

플로팅 상태: 회로에서 핀이 하나의 일정한 전압(High 또는 Low)에 연결되어 있지 않고, 전원이나 접지 어느 쪽에도 확실하게 고정되지 않은 상태

플로팅 상태에서는 해당 핀의 전압이 명확하지 않아, 주변의 미세한 전기적 영향(누설 전류, 정전기, 전자기 잡음 등)에 의해 전압이 떠다니게 됨.

플로팅 상태가 문제가 되는 이유:

1. 일정하지 않은 논리값

디지털 회로에서 입력 핀이 플로팅 상태면 그 값이 High인지 Low인지 정해지지 않아, 잘못된 논리 연산의 결과가 도출되고, 이러한 잘못된 결과가 잘못된 동작으로 이어지는 나비효과가 발생할 수 있음.

2. 불필요한 전력 사용

위에서 말한 것과 같이 오작동을 일으킬 수 있게 되며, 이러한 오작동이 일어나며 요구되는 전력이 생기는 것이므로, 불필요한 전력도 소모됨.

플로팅 상태를 해결하는 방법: PULL-UP/PULL-DOWN 저항

풀업 저항: 입력 핀과 VCC 사이에 저항을 연결하여, 스위치가 열려 있을 때 기본적으로 High 상태를 유지하게 함. 스위치가 닫히는 경우, 전위가 가장 낮은 접지와 VCC가 연결되므로, 입력 핀 방향으로 전류가 흐르지 못 함.

풀다운 저항: 입력 핀과 GND 사이에 저항을 연결하여, 기본 상태를 Low로 고정함. 스위치가 닫힐 경우, VCC와 연결되며, 접지로 연결된 통로에는 저항이 존재하여 입력 핀이 상대적으로 낮은 전위를 가지므로 입력 핀으로 전류가 흐름.